تكليف PBL · عرض 3 دقائق

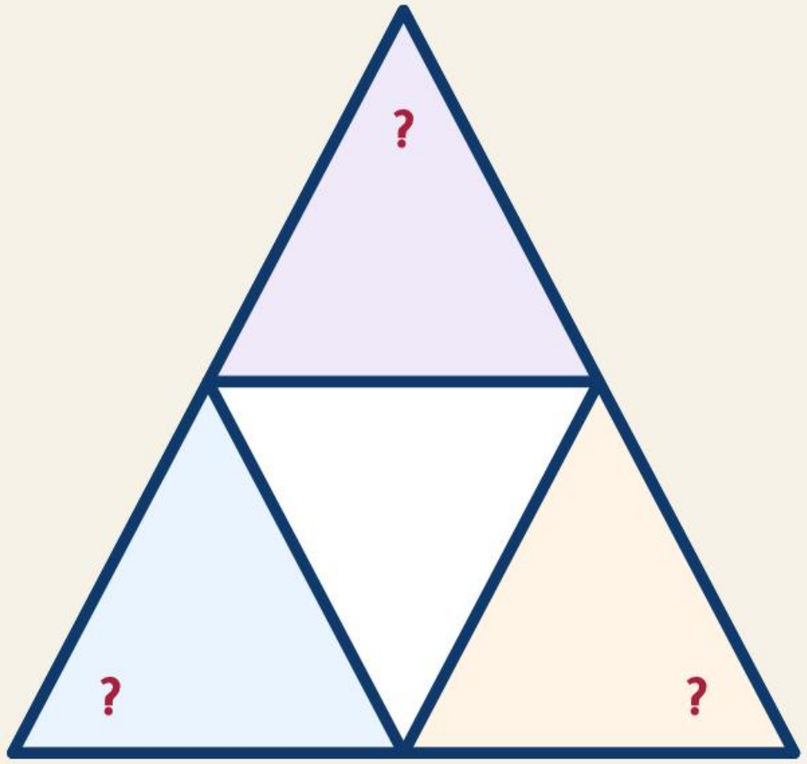
الهندسة حولنا

إعادة هندسة وحدة المثلثات (رياضيات 1-1 · الأول الثانوي) لتصبح مشروعًا

السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟
وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

المعلمة: رناد حماد · مجمع مدارس علو الأهلية · الصفان 10/1 و 10/2 · 1448هـ



ثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا

من المخطط إلى البناء: من الدرس إلى المشروع

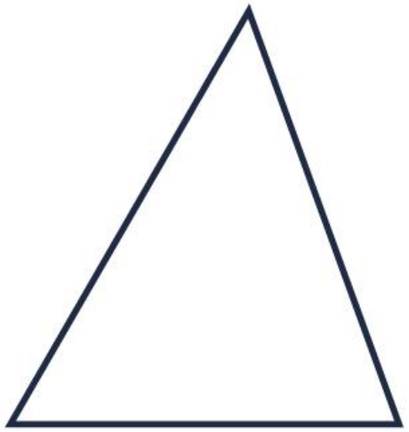
الدرس كما نُفّذ (5E) – 8 شواهد موثقة

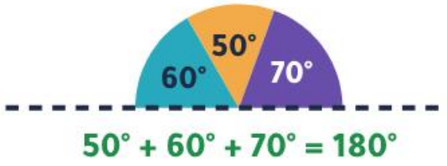


الشاهدان 7 و 8 كانا البذرة: مشروع مصغّر + خطة توثيق بخمس مراحل.

المشروع بعد إعادة الهندسة

- **من** درس واحد (3-2) **إلى** وحدة المثلثات كاملة (3-1 و 3-2 والامتداد).
- **من** مسائل الكتاب **إلى** مثلثات حقيقية تُصوَّر وتُقاس داخل المدرسة.
- **من** المعلمة جمهورًا **إلى** ممر المدرسة والمشرفة وأولياء الأمور.
- **من** درجة واحدة **إلى** روبرك معلن + تقييم تكويني يومي + درجة فردية.





المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOU NATIONAL SCHOOL

اللحظة التي وُلد منها المشروع

في حصة 3-2 نزعت الطالبات زوايا مثلثاتهن الورقية فاجتمعت على خط مستقيم.

سؤال طالبة: **«وهل يصح هذا على جملون السقف وجسر الرف؟»**

▶ حرّكي الزوايا **↺ أعيدي**





من العرض التفاعلي للدرس (الشاهد 2: الاستكشاف).

❓ السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

> سؤال مفتوح، يحتاج قياسًا حقيقيًا لا حفظًا، ويقود إلى النظريتين الأساسيتين في الدرس 3-2 وإلى التصنيف في الدرس 3-1.

✕ إغلاق



وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (1/10 و 2/10)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع مصغّر مرتبط بالدرس مباشرة، بلا شراء، ينتهي بمنتج يُعرض على جمهور حقيقي: «مثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا؟»

- السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟
- الخطوات: (1) كل فريق يصوّر بالجوال 5 مثلثات حقيقية (جملون سقف، درابزين، بلاط، دعامة كرسي، جسر رف). (2) يقيس زاويتين بالمنقلة أو بتطبيق قياس الزوايا ويحسب الثالثة بالنظرية ثم يقيسها فعليًا ويقارن. (3) يختار مثلثًا له زاوية خارجية ظاهرة ويتحقق من نظرية 3.2. (4) يصنّف كل مثلث بالزوايا والأضلاع (ربط بالدرس 3-1).
- المنتج النهائي: لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة، قياسات، حساب، ونسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب. تُعرض في ممر المدرسة وأمام المشرفة.
- المواد: جوال، منقلة، ورق A3، أقلام ملوّنة. المدة: حصتان (حصة ميدانية داخل المدرسة + حصة تحليل وعرض).
- الامتداد إلى مشروع «منحدر لكلّ طالبة»: المنحدر والأرض والجدار يكوّنون مثلثًا قائمًا. فزاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان (نتيجة 3.1)، وزاوية الميل الآمنة لا تتجاوز 4.8° (نسبة 1 إلى 12).
- روبرك من 4 معايير (4 درجات لكل معيار): صحة القياس والحساب، تطبيق النظريتين بالتبرير، جودة اللوحة والصور، العرض أمام الجمهور.

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

قالب التصميم الشامل PBL Canvas

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – انقري أي خلية لعرض تفاصيلها وشاهدها

السؤال المحوري	أهداف التعلم والمعايير	المنتج النهائي	الجمهور الحقيقي
الزمن والمراحل	البوصلة: خطة التقييم	المحرك: الفرق والأدوار والتمايز	سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

مختبر المثلث: القوانين الثلاثة بالتجريب

مختبر المثلث: القوانين الثلاثة بالتجريب

الزاوية B 60°

الزاوية C 50°

▣ اجعليه قائمًا (A = 90°) ↺ أعيدي

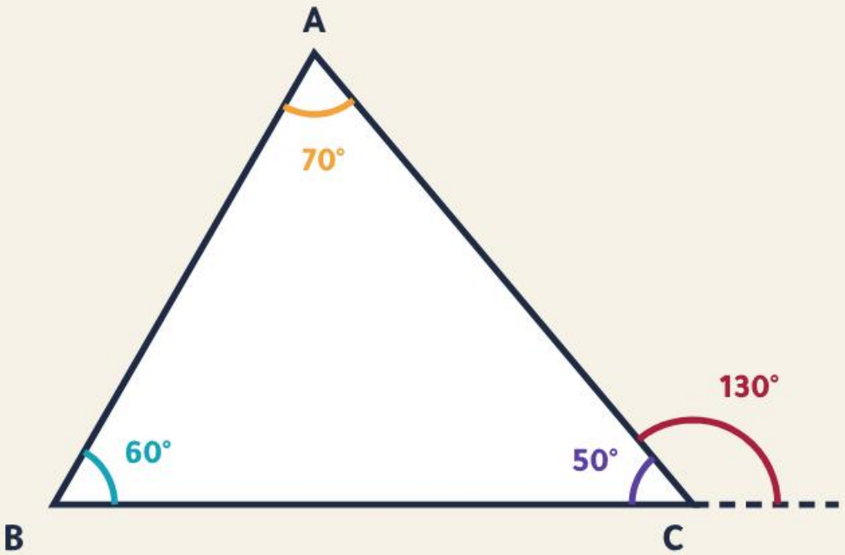
A = 180° − (60° + 50°) = 70° ← القانون 1: مجموع زوايا المثلث 180°

الخارجية عند C: 180° − 50° = 130° = A + B = 70° + 60° ← القانون 2: الخارجية = مجموع البعيدتين

القانون 3 يظهر عندما تكون A = 90° (اضغطي «اجعليه قائمًا»)

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» – رسالة اعتذار بلسان مثلث خالف أحد القوانين الثلاثة، لها قوانينها: بضمير المتكلم، تذكر الخطأ بالأرقام، تسمّي القانون المخالَف نصًّا، تعرض التصحيح عدديًا، وتنتهي بوعد. تُعلّق بجانب لوحة الفريق، ومعها دائمًا **كشف إجابة**.

حرّكي الزاويتين: الثالثة تُحسب، والخارجية الحمراء تساوي مجموع البعيدتين دائمًا





10 / 6 لعبة: اعتذر أم لا؟

لعبة «اعتذر أم لا؟» على طريقة Wordwall: اقرئي ادّعاء المثلث واحكمي: هل يجب أن يعتذر؟

النقاط: 1 / 10

↺ من جديد

مثلث زواياه 70° و 60° و 60°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

✔ صحيح: المجموع 190° ≠ 180° (القانون 1).

مثلث قائم حادتاه 35° و 55°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

✘ ليس كذلك: 35 + 55 = 90° ✔ (القانون 3).

زاوية خارجية 110° والبعيدتان 40° و 60°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث زواياه 90° و 45° و 45°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

زاوية خارجية 120° وجارتها الداخلية 70°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث زواياه 100° و 50° و 30°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث قائم حادتاه 50° و 50°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث متطابق الأضلاع زواياه 60° و 60° و 60°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

زاوية خارجية 95° والبعيدتان 45° و 50°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث فيه زاويتان قائمتان

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

البوصلة: خطة التقييم

البوصلة: رادار البدء ← النبض المستمر ← بوابة التتويج

معيار بوابة التتويج (الروبرك)	4 متقدم	3 متمكن	2 نامٍ	1 مبتدئ
صحة القياس والحساب	نسبة الخطأ ≤ 3°	6° ≥	10° ≥	10° <
تطبيق النظريتين بالتبرير	النظريتان بخطوات مبررة	نظريتان بلا تبرير كامل	نظرية واحدة	بلا نظرية
جودة اللوحة والصور	5 مثلثات واضحة ومنظمة	4	3	أقل
العرض أمام الجمهور	كل عضو يشرح جزءًا	معظم الأعضاء	عضو واحد	بلا عرض

- **رادار البدء (تشخيصي):** 3 أسئلة على السبورات الصغيرة لتوزيع المستويات الثلاثة.
- **النبض المستمر (تكويني):** تذكرة خروج متدرجة، إشارات الألوان، قائمة رصد التجوال، وتقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير».
- **بوابة التتويج (ختامي):** الروبرك المعلن + درجة فردية (بطاقة التأمل وسؤال فردي في العرض) بجانب درجة الفريق.

التمايز داخل المشروع



1. الأهداف المشتركة لجميع المستويات (KUD)

- تعرف (Know): نظرية مجموع زوايا المثلث (180°)، نظرية الزاوية الخارجية، نسبة الزاويتان الداخلتان في المثلث القائم متتامتان.
- تفهم (Understand): أن المقدمات بين زوايا المثلث ثابتة مهما تغير شكله، وأنها أداة لإيجاد المجهول.
- تستطيع (Do): إيجاد قياس زاوية مجهولة في مثلث، وتطبيق نظرية الزاوية الخارجية، وحل مسائل تتضمن متغيرًا.

2. التقييم التشخيصي (أول 4 دقائق) ومعيار توزيع المستويات

ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة: (1) إذا كان $m \parallel n$ وقاطعهما m، فما قياس الآخر؟ (2) حلّ: $2x + 50 = 90$. (3) في مثلث زاويتاه 40° و60°، ما الثالثة؟ – التوزيع: صفر أو إجابة واحدة صحيحة ← المستوى 1. 2 صحيحة ← المستوى 2. 3 صحيحة ← المستوى 3. التجميع مرن وليس نهائيًا؛ يمكن نقل الطلاب بعد تذكرة الخروج.

3. التمايز في المحتوى والعملية والمنتج عبر المستويات الثلاثة

العنصر	المستوى 1 · التأسيس والدعم (الطلاب إن وجد من هم مستواهم)	المستوى 2 · التطبيق (المستوى المتوقع للصف)	المستوى 3 · الإثراء والتحدي (الطلاب (ات) ومن في مستواهما)
المحتوى	النظرية بصياغة مبسطة على بطاقة قاعدة: «الزوايا الثلاث تجتمعها 180°»، مع مثال محلول. مرشد الخطوات: القياسات أعداد صحيحة فقط.	النظرية ونتيجتها (المثلث القائم) والنظرية الزاوية الخارجية، كما في الكتاب (أمثلة 1-1)	النظريات نفسها + فكرة البرهان (لماذا 180° عبر مستقيم موازٍ للقاعدة) + صياغة التحصيلي المتسلسل.
العملية (النشاط)	مشاهدة الشكل المتحرك (الزوايا تجتمع لتكوّن نصف دائرة)، ثم حل متدرج من فصلته 1-1 ومسائل مأخوذة 1-2، 1-4، 1-7 من الكتاب في ثلاثيات. مع مشير في معادلة من خطوتين.	قانون زوايا مثلث وربطهما متجاورة على خط مستقيم (محسوس)، ثم 4 مسائل بقياسات عددية مع فراغات موجهة (، ،) – 180 = ، المجموعة تقدّم تدريبًا مصغّرًا (5 دقائق) لهذه المجموعة.	مسألة مفتوحة: «صِفْ مثلثًا زواياه 3x، 2x، x». ثم مثلثًا تكون زاويته الخارجية 3x. برهان بصيغة التحصيلي + كتابة برهان نظرية الزاوية الخارجية بخطوات قصيرة. تمرير مصغّرة قريبة عند الحاجة.
المنتج	المثلث الورقي المتصل + ورقة المسائل الأربع مكتملة + شرح شفهي لخطوة واحدة أمام المجموعة.	ورقة الحل على نموذج الكتاب + سؤال من تأليف الثاني يُعرض على السبورة.	برهان مكتوب + مسألة تحدٍّ من تأليفها تُستعمل في الحصة التالية (نشاط مكلّف من الطالبات).
السقالات والدعم	بطاقة قاعدة: نموذج محلول، خطوات مرقمة، أدوات محسوسة. تغذية راجعة بعد كل خطوة. وقت إضافي 1 دقائق.	تلميح واحد عند التعثر (ما مجموع الزوايا؟). فراجعة الحل مع الثانية قبل التسليم.	سؤال سقراطي بدل التلميح (مثل: نتيجة نظريتك لكل مثلث؟). ومعيار جودة للبرهان.
معيار الإتقان	3 من 4 مسائل صحيحة ← الانتقال للمستوى 2.	5 من 6 صحيحة مع كتابة الخطوات.	البرهان مقبول وفق المعيار + مسألتا التحصيلي صحيحتان.

4. سير الحصة (45 دقيقة) وموضع التمايز في كل مرحلة

الزمن	المرحلة	الإجراء	موضع التمايز
0-5	تهيئة وتقييم تشخيصي	ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة، رفع السبورات، مسْح توزيع البطاقات المعلونة للمستويات.	تجميع مرن مبني على بيانات التشخيص.
5-12	الاستكشاف المشترك	كل طاولة تقيس زوايا مثلثها الورقي وتخصصها على لحظ مستطيع. عرض الشكل المتحرك (الزوايا تجتمع لتكوّن نصف دائرة). ثم حل المشكلة: صياغة الكلمة ثقة الطالبات.	وضوح التمايز في الشرح: صلى واحد يشرح بلغة الصف، محسوس بصري، رمزي.
12-30	العمل المتدرج في المجموعات	كل مجموعة تعد مهمة مستواها. المجموعة 1 تدريس مصغر لمجموعة المستوى 1 (5 دقائق) ثم تدخل بأسئلة متدرجة.	السقالة المتغير الرئيس (محكوم + عضلة + منتج).

خطة التمايز الثلاثية (المحطة الرابعة OCE): المستوى 1 مثلث واضح + بطاقة قاعدة. المستوى 2 خمسة مثلثات. المستوى 3 الزاوية الخارجية والامتداد.

10 / 8 المحرك: التحديات المتوقعة (جدول التشخيص)

جدول التشخيص: العرَض ← السبب الجذر ← العلاج الفوري (ثلاثة تحديات للنقاش)

إدارة الفصل

العرَض 1

عدم توازن المشاركة (هيمنة البعض وتفاوت المستويات)

السبب الجذر: اختلاف المستويات وغياب الهيكلة

انقري لعرض العلاج الفوري

العلاج الفوري

بطاقة مهمة لكل فريق بمسار محدد (الممر، الساحة، المختبر)، مؤقت 20 دقيقة مرئي، قاعدة «صورة ثم قياس ثم عودة»، إشارة صوتية متفق عليها، وتنسيق مسبق مع الإدارة.

التقييم

العرَض 3

النزاعات داخل الفرق وموضوعية التقييم

السبب الجذر: اختلاف الآراء والتنافس على القيادة

انقري لعرض العلاج الفوري

10 / 9 سجل الرحلة: المراحل وخطوة التنفيذ الأولى

المراحل الخمس (انقري لتلوين ما أُنجز)

1	**التخطيط**	الشاهد: بطاقات الفرق
2	**التنفيذ الميداني**	الشاهد: الصور + التاريخ
3	**التحليل**	الشاهد: جدول القياس
4	**المنتج**	الشاهد: اللوحة معلّقة
5	**العرض والتقويم**	الشاهد: الروبرك + التأمل

كل مرحلة = ملف مؤرخ في مجلد OneDrive: «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)».

خطوة التنفيذ الأولى (سؤال المغادرة)

سؤال المغادرة · ماذا سأطبّق صباح الغد؟

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة الفريق» – الأدوار الأربعة المتناوبة + سجل اجتماع الفريق في ورقة واحدة تُوقَّع في حصة الأربعاء، ثم تُحفظ صورتها كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بمجلداته الخمسة للمراحل.

المحرك (الإدارة) + سجل الرحلة (التوثيق) في أداة واحدة، والبوصلة تُعلن معها (الروبرك)

الشواهد والختام

الشواهد والملفات

- 8 ملفات شواهد 5E لدرس 3-2 (PDF + صفحة ويب تُقرأ من الجوال).
- العرض التفاعلي للدرس بأشكاله المتحركة ولعبة شدّ الحبل.
- خطة التمايز الثلاثية (المحطة الرابعة OCE).
- PBL Canvas + ورقة التحديات وخطوة التنفيذ + تحليل مشروع حقيقي (Tiny House - PBLWorks).

شكرًا لحسن استماعكم

امسحي الرمز لفتح صفحة الشواهد الثمانية